אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - יום ה': מטריצות ודירוג

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף החלק, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. השאלה האחרונה היא אתגר: נסו, גם אם לא תסיימו - המתרגל יחזור אליה בחלק הבא.

1. לכל מערכת כתבו את מטריצת המקדמים ואת המטריצה המורחבת שלה, וקבעו האם היא הומוגנית.

   א) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$

   ב) $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$

   ג) מערכת של 2 משוואות ב־4 נעלמים: $\begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$

פיתרון:

א) הומוגנית. מורחבת $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \end{array}\right)$, מקדמים $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

ב) לא הומוגנית. מורחבת $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$, מקדמים $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

ג) הומוגנית. מורחבת $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, מקדמים $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2. לכל מטריצה קבעו: מדורגת קנונית, מדורגת לא קנונית, או לא מדורגת כלל.

א) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

ב) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

ג) $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

ד) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

ה) $\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

ו) $\begin{pmatrix} -3 \end{pmatrix}$

פיתרון:

א) מדורגת לא קנונית: האיבר המוביל בשורה 2 הוא 2.

ב) לא מדורגת: המוביל של שורה 1 אינו משמאל למוביל של שורה 2.

ג) מדורגת קנונית.

ד) לא מדורגת: המובילים "עולים" ימינה במקום לרדת.

ה) מדורגת לא קנונית: המוביל הוא 7.

ו) מדורגת לא קנונית: המוביל הוא -3.

3. כל מטריצה היא מטריצה מורחבת של מערכת בנעלמים $x_1, x_2, \ldots$, והיא כבר מדורגת. בלי להמשיך לדרג, קבעו כמה פתרונות יש (0, 1 או אינסוף), מי הנעלמים החופשיים ומי התלויים. (תזכורת: מוביל בעמודת הקבועים - אין פתרון; אחרת יש, והחופשיים הם הנעלמים שבעמודתם אין מוביל.)

א) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

ב) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

ג) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 0 \end{array}\right)$

ד) $\left(\begin{array}{c|c} 3 & 6 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array}\right)$

ה) $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

פיתרון:

א) אינסוף; חופשי x_2; תלויים x_1, x_3. אפשר גם לקרוא: $x_3 = 2$, $x_1 = 4 - 2x_2$, כלומר $\text{Sol} = \{\, (4-2t,\ t,\ 2) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

ב) פתרון יחיד ($x_2 = 1$, $x_1 = 1$); אין חופשיים. שתי שורות האפסים אינן מגבילות: יותר משוואות מנעלמים אינו מונע פתרון יחיד.

ג) אינסוף; חופשי x_3; תלויים x_1, x_2. מערכת הומוגנית - תמיד יש פתרון, וכאן שני מובילים לשלושה נעלמים.

ד) פתרון יחיד $x_1 = 2$.

ה) אינסוף: המשוואה היחידה היא $0 = 0$ בשני נעלמים, שניהם חופשיים; $\text{Sol} = \mathbb{R}^2$.

4. פתרו כל מערכת: כתבו את המטריצה המורחבת, דרגו לצורה קנונית (הפעולה מעל כל חץ), וכתבו את Sol כקבוצה - נקודה, $\emptyset$, או תיאור פרמטרי $\{\, v_0 + t \cdot v_1 \mid t \in \mathbb{R} \,\}$.

א)
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$

ב)
$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y + z = 5 \end{cases}$$

ג)
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$$

פיתרון:

א)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -11 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow -\frac{1}{3}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

כל הנעלמים תלויים: $\text{Sol} = \{(1,2,3)\}$. בדיקה: $1+2+3=6$, $2-1+3=2$, $2+2-3=1$ ✓.

ב)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

y חופשי, $y = t$: $x = 2 - 2t$, $z = 1$. $\text{Sol} = \{\, (2-2t,\ t,\ 1) \mid t \in \mathbb{R} \,\} = \{\, (2,0,1) + t \cdot (-2,1,0) \mid t \in \mathbb{R} \,\}$ - ישר ב־$\mathbb{R}^3$ (חיתוך שני מישורים, כמו ביום ג').

ג)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

שורת סתירה $0 = 1$: $\text{Sol} = \emptyset$ (שני ישרים מקבילים).

5. **אתגר.** מערכת הומוגנית היא מערכת שכל אגפי הימין שלה הם 0.

א) פתרו את המערכת ההומוגנית $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}$ וכתבו את Sol כקבוצה. איזו צורה גאומטרית זו?

ב) הסבירו למה לכל מערכת הומוגנית, בכל מספר משוואות ונעלמים, יש לפחות פתרון אחד.

ג) הסבירו למה לכל מערכת הומוגנית שיש בה יותר נעלמים ממשוואות יש אינסוף פתרונות. הדרכה: מה אפשר לומר על שורת סתירה? כמה איברים מובילים יכולים להיות לכל היותר, וכמה נעלמים יש?

פיתרון:

א) $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ נותן $-2y = 0$, כלומר $y = 0$; אז $x = -z$. עם $z = t$: $\text{Sol} = \{(-t,\ 0,\ t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \{t \cdot (-1,0,1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ - ישר דרך הראשית.

ב) $(0, \ldots, 0)$ הוא פתרון: הצבת אפסים בכל משוואה נותנת $0 = 0$. לכן $\text{Sol} \neq \emptyset$.

ג) לפי (ב) יש פתרון, ולכן בדירוג אין שורת סתירה (וממילא עמודת הקבועים היא כולה אפסים). מספר האיברים המובילים אינו עולה על מספר השורות, שהוא מספר המשוואות, וזה קטן ממספר הנעלמים; לכן יש נעלם בלי מוביל בעמודתו - נעלם חופשי - וכל ערך שלו נותן פתרון אחר: אינסוף פתרונות.